Relatório Experimental 5 - Prática de Física dos Dispositivos Eletrônicos

Felipe Rodrigues Sobrinho (17/0141764)

I. Introdução

O efeito hall é um fenômeno que acontece em um dispositivo semicondutor quando exposto a um campo magnético. Através da força de Lorentz, acontece um deslocamento no fluxo elétrico sobre a pastilha do semicondutor, gerando um novo potencial elétrico. Tal deslocamento no fluxo elétrico é diretamente proporcional ao fluxo magnético sobre essa pastilha [1].

O sensor hall é um circuito integrado que é composto tanto pela pastilha semicondutora quanto por um circuito de amplificação do sinal para que a corrente de saída seja suficiente para alimentar uma carga de menor impedância.

Esse relatório, então, descreverá o comportamento de um sensor hall analisado em laboratório sob um crivo determinado pelo roteiro experimental da disciplina.

II. Metodologia

A realização do experimento contou com uma fonte de alimentação POL-16E, um multímetro DT9205, uma placa de protipagem (*protoboard*). O circuito foi montado utilizando fios de cobre de fina espessura. A bancada pode ser vista na figura 1.

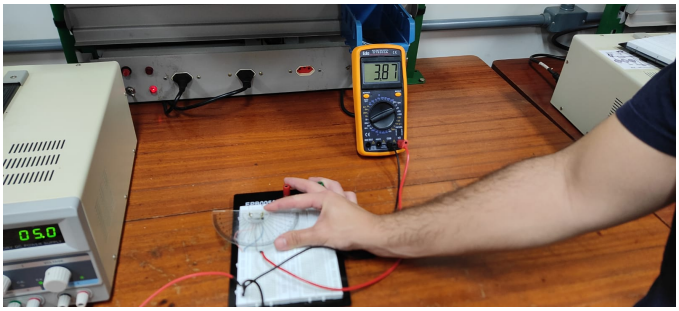

Figura 1: Bancada de testes utilizada para a execução do experimento.

A montagem do circuito pode ser vista na figura 2. Observe que os componentes foram postos distantes da alimentação e da medição. Isso foi feito para que se pudesse utilizar os mecanismos de aferição de ângulo (transferidor).

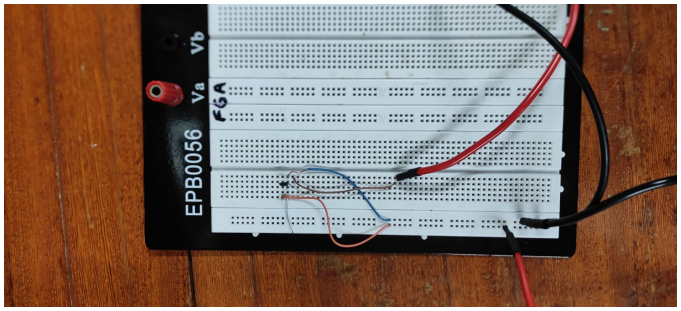

Figura 2: Circuito utilizado no experimento.

Para aplicar um campo magnético constante no sensor e também realizar a medição do ângulo do campo, foi colado um par de ímãs no transferidor em orientação oposta. Tal configuração pode ser vista na figura 3.

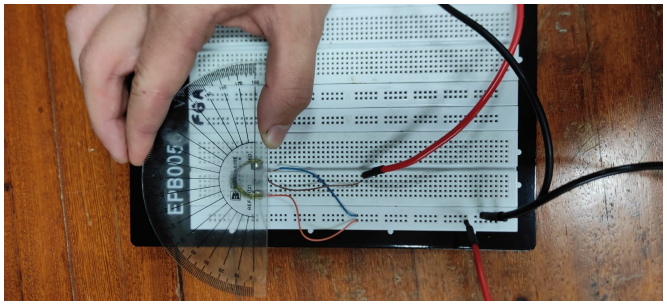

Figura 3: Aplicação de um campo magnético constante e medição do ângulo do campo por meio de um transferidor.

III. Resultados

Realizando a medição do sensor sem a aplicação do campo magnético, tem-se o resultado visto na figura 4.

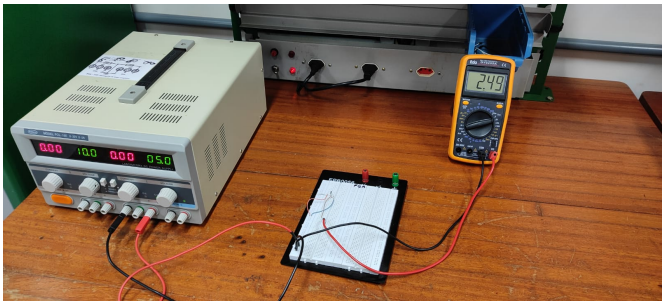

Figura 4: Medição da saída do sensor de efeito hall sem nenhum campo magnético aplicado.

Logo, o valor médio do sensor é de $V_{so} = 2,49V \pm 10mV$

Aplicando um campo magnético perpendicular ao sensor, obtemos o valor máximo do sensor, que é de $V_{s_max} = 4,6V$. Pode-se descobrir o valor do campo magnético máximo aplicado a partir da equação 1.

$$B_0 = \frac{V_{s_max} - V_{so}}{k_s} \tag{1}$$

Assim, sabendo que $k_s = 3,125[mV/G]$, tem-se que $B_0 = 675,2[G]$.

Para uma variação do fluxo magnético no sensor, obteve-se os valores de tensão de saída e fluxo magnético estimado visto na tabela I.

Tabela I: Tabela de valores calculados para o fluxo magnético em diferentes ângulos.

θ	$\cos(\theta)$	$\mathbf{V_s[V]}$	$\mathbf{B_z[G]}$
30	0,866	4,43	620.8
60	0,500	3,78	412.8
90	0,00	2,55	19.2
120	-0,500	1,657	-266.56
150	-0,866	1,228	-403.84
180	-1,00	0,860	-521.6
210	-0,866	1,070	-454.4
240	-0,500	1,618	-279.04
270	0,00	2,25	-76.8
300	0,500	3,18	220.8
330	0,866	3,78	636.8

Plotando o gráfico $V_s[V]$ vs. $B_z[G]$ ajustado pelo modelo linear pelo método dos mínimos quadrados, tem-se a figura 5 com um erro quadrático médio $0,5653307$.

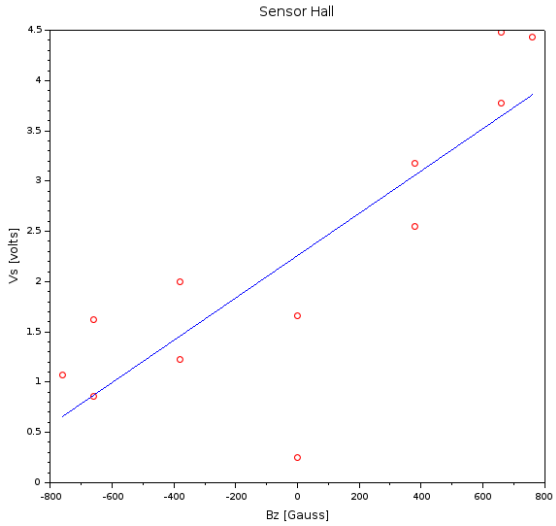

Figura 5: Medição da saída do sensor de efeito hall sem nenhum campo magnético aplicado.

Agora plotando o gráfico $V_s[V]$ vs. $\theta[graus]$ ajustado pelo modelo não-linear pelo método dos mínimos quadrados, tem-se a figura 6 com um erro quadrático médio $0,5653307$.

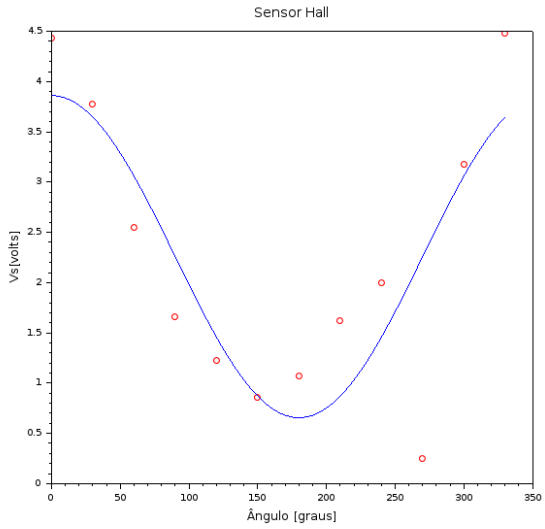

Figura 6: Medição da saída do sensor de efeito hall sem nenhum campo magnético aplicado.

Como ambos possuem o mesmo erro quadrático médio, pode-se dizer que os modelos possuem uma performance equivalente para o conjunto de dados proposto. Entretanto, pode-se haver uma melhor

aproximação entre os modelos para um outro conjunto de dados, especialmente o modelo não-linear.

IV. Questionário

A. Pesquisa: Encontre o valor do campo magnético terrestre em Brasília. Verifique se a sensibilidade do sensor Hall SS495A é suficiente para detectar o campo magnético terrestre, em associação com o multímetro digital usado no laboratório. Justifique a resposta com a sua memória de cálculo.

Os dados foram obtidos a partir do site da *intramagnet*, presenta na seção de referência desse documento [2].

Observando o gráfico para o observatório de belém, que é o mais próximo de brasília, foi visto que o máximo em um dia de força magnética é de aproximadamente $40nT$. Convertendo esse valor, obtemos um fluxo magnético de $0,4mG$. Sabemos que temos um sensor com sensibilidade $k_s = 3,125mV/G$, obteremos a tensão de saída da equação 2

$$V_o = k_s B_z = 3,125[mV/G] \cdot 0,4[mG] = 1,25\mu G \tag{2}$$

Assim, como o multímetro tem uma resolução de escala apenas em milivolts, então não é possível realizar tal detecção no laboratório com resultados satisfatórios.

B. Pesquisa: Liste 3 aplicações tecnológicas de sensores Hall. Cite as suas referências.

A primeira aplicação é para a monitorização de posição. Esses sensores podem ser utilizados como fins de curso e detectores de presença, tais como: tampas de notebooks, capas de celulares, posição de motores, entre outros.

Como medidores de fluxo magnético digital em transformadores. Os sensores de efeito hall são utilizados para mensurar o fluxo magnético no núcleo dos transformadores, dando uma estimativa da corrente induzida nos enrolamentos secundários [3].

Por último, os sensores de efeito hall podem ser utilizados como medidores de corrente direta a partir do campo magnético gerado perpendicularmente aos condutores. Um chip bastante conhecido com essa funcionalidade é o ACS712 [4].

V. Conclusão

A primeira etapa do experimento foi feita realizando a medição do sensor sem nenhum campo magnético aplicado. Como o amplificador empregado nos sensores é um amplificador do tipo B, então quando não aplicado nenhum campo, o amplificador deve estar no meio do valor total de excursão de saída, que nesse caso é $2.5V$. Como tivemos um valor de $2,49V$, então essa etapa do experimento foi bem-sucedida.

Na mesma linha, temos a segunda parte do experimento que é a medição do máximo campo magnético. Como esperado, por serem ímãs de mais de 3000 gauss aproximadamente, a saída do sensor teoricamente irá saturar. Observe, no entanto, que a saída não foi totalmente saturada. Isso pode ser por dois motivos: que o ímã não possuí uma força magnética suficiente para por o sensor no limite; devido a fineza do ajuste da posição do ímã para estar perpendicular ao sensor. Acredita-se fortemente que a segunda hipótese seja a mais aceita, pois durante o experimento o valor de saída atingia o seu máximo em alguns momentos, mas apenas foi possível uma estabilização do valor em $4,60V$, como outrora dito.

A terceira parte do experimento apresentou resultados esperados para os ângulos aplicados. Percebe-se que não há uma simetria dos dados: os valores para ângulos em simetria com o ângulo de 180 graus não são simétricos. Tal fenômeno também é por conta da fineza para ajustar o ângulo e altura do par de ímãs. Entretanto, tais valores evidenciam o esperado: a tensão muda com o ângulo em que a força é aplicada.

Dito isso, o experimento foi realizado com sucesso, atingindo a compreensão prática dos dispositivos que utilizam o efeito hall como princípio de operação.

Referências

[1] S. M. Rezende, *Materiais e dispositivos eletrônicos*. Editora Livraria da Física, 2004.

[2] "INTERMAGNET Data - conditions of use." [Online]. Available: https://intermagnet.github.io/data_conditions.html

[3] O. Petruk, R. Szewczyk, J. Salach, and M. Nowicki, "Digitally controlled current transformer with hall sensor," in *Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques*. Springer, 2014, pp. 641–647.

[4] I. S. Allegro, "Allegro MicroSystems - ACS712: Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor," pp. 1–14. [Online]. Available:

https://www.allegromicro.com/en/Products/Sense/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS712